Figuras participantes en la decisión digital

Sesión 8 · Unidad II — Capítulo 8

Dr. Aboud Barsekh-Onji

Instituto Politécnico Nacional
ESCA Unidad Santo Tomás · Lic. en Mercadotecnia Digital
Laboratorio: Gestión de datos, comportamiento y perfiles del consumidor digital

15 de octubre de 2026

ORCID: 0009-0004-5440-8092



Agenda

1 Encuadre

2 Caso de apertura

3 2.3 Las siete figuras

4 Evidencia: México

5 Laboratorio MATLAB

6 Estudio de caso

7 Cierre



Ficha de la sesión

Unidad II

Proceso de toma de decisión de compra digital

Tema del programa (2.3 Figuras participantes)

2.3.1 Consumidor / Usuario / *Buyer persona* / Prosumidor

2.3.2 Influenciador / *Influencer*

2.3.3 Decisor [2.3.4] Comprador [2.3.5] Evaluador

Carga horaria

Teoría 3.0 h · Práctica 2.0 h
Aprendizaje autónomo 1.0 h

Competencia de la unidad

Examina el proceso de toma de decisiones de compra del consumidor digital a partir de su recorrido y figuras participantes.



Al terminar la sesión podrás. . .

1. **Distinguir** siete figuras de la decisión de compra y reconocer que una persona puede reunir varias.
2. **Explicar** el origen y los límites del *buyer persona*.
3. **Calcular** tres medidas de centralidad y explicar por qué muchos seguidores no equivalen a influir.
4. **Simular** una cascada por umbral y comparar tres formas de elegir personas semilla.

Recordatorio

Aprendizaje autónomo de la Sesión 7: entrega en la fecha acordada en clase, en su carpeta del portafolio.



Arranque: la última compra de tu familia

Pregunta de arranque

Piensen en una compra **del hogar** (un celular, una consola, una cena a domicilio).

¿Quién **la pidió**? ¿Quién **decidió**? ¿Quién **pagó**? ¿Quién la **usa**? ¿Fue la misma persona?

Puente con la Sesión 7: el recorrido tiene más de un protagonista.

Dinámica (10 min)

1. Individual: asignen un nombre a cada papel (2 min).
2. Parejas: ¿quién de los cinco **no aparece** en ningún dato de la tienda?
3. Pizarrón: ¿quién fue el más difícil de «medir»?



Agenda

1 Encuadre

2 Caso de apertura

3 2.3 Las siete figuras

4 Evidencia: México

5 Laboratorio MATLAB

6 Estudio de caso

7 Cierre



Valeria y la consola (caso ficticio)

Caso ilustrativo (ficticio)

Valeria cumple quince años y quiere una consola. Pasa dos semanas viendo videos de **una creadora** a la que sigue. Su padre **decide el presupuesto** y revisa tres comparativos. Su tía **la compra** y la paga con su tarjeta. Valeria además **publica reseñas**; la creadora ya citó una.

Una sola compra, cinco personas, cinco papeles

Un anuncio dirigido a Valeria **no convence a su padre**, y una reseña de Valeria puede pesar más que el anuncio.



Agenda

1 Encuadre

2 Caso de apertura

3 2.3 Las siete figuras

4 Evidencia: México

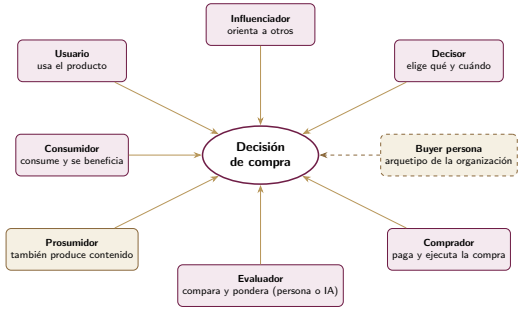
5 Laboratorio MATLAB

6 Estudio de caso

7 Cierre



Siete papeles, no siete personas



Una misma persona puede ser usuaria, decisora y compradora; en otras compras estos roles se reparten.

Una persona puede reunir varios papeles; un papel puede repartirse entre varias personas. En compra organizacional se llama *buying center* (Webster y Wind, 1972). Fuente: elaboración propia.

2.3.1 Consumidor, usuario y prosumidor

Consumidor

Quien **se beneficia** del producto o servicio.

Usuario

Quien lo **utiliza**. En una suscripción corporativa, no es quien decide ni quien paga.

Prosumidor

Producer + *consumer*: Toffler (1980). No es nuevo (autoconsumo); la tecnología lo reactivó **a escala**: reseñas, contenido, codiseño.

Los datos de uso describen al **usuario**; los de compra, al **comprador**.



2.3.1 *Buyer persona*: un arquetipo, no un cliente

Origen

Cooper (1999): «persona» como arquetipo de **diseño de software**. El término *buyer persona* es una adaptación posterior a la mercadotecnia (hacia 2000–2001, Pragmatic Marketing y Forrester, según la literatura consultada).

Tres cosas que se confunden

- **Persona**: arquetipo ficticio.
- **Segmento**: grupo real de clientes.
- **Cliente**: persona concreta.

Con nombre, foto y aficiones **convence más de lo que demuestra**.



Frontera: personas sintéticas con modelos de lenguaje

La promesa (Argyle et al., 2023)

Un modelo condicionado con perfiles demográficos reproduce patrones de respuesta de subgrupos reales en ciertos temas: **fidelidad algorítmica**.

El límite (Bisbee et al., 2024)

Promedios parecidos, pero **menos variación** y coeficientes de regresión distintos; el resultado **cambia** con pequeñas variaciones de la instrucción y con los meses. Poco confiable para inferir.

Uso razonable hoy

Exploratorio: generar hipótesis para contrastar con personas reales. Es el mismo criterio que para el *buyer persona* tradicional.



2.3.2 Influenciador: más que seguidores

Qué dice la evidencia

Dos metaanálisis: **1 531** tamaños de efecto de 251 estudios (Leung et al., 2022) y **571** de 71 artículos (Barari et al., 2025). Convergen: el efecto opera por **credibilidad y atractivo percibidos**.

Tamaño de audiencia

Nano (1 000 a 10 000), **micro**, **macro** y **mega**. Fuentes secundarias de industria reportan menor interacción al crecer la audiencia ($\sim$2.7 % nano; $<$1 % macro). Cifras de orden de magnitud: no se localizó el informe primario.

En México

La Guía de Publicidad para Influencers de PROFECO (2023) recomienda identificar el contenido pagado de forma visible. Es una **guía de recomendaciones** con fundamento en la LFPC, **no una ley específica**.

Frontera: comercio social, *live commerce* y creadores

Qué es

Comercio social: comprar sin salir de la red donde se descubre el producto. **Live commerce**: vender en transmisión en vivo con interacción en tiempo real.

Cómo leerlo

El creador profesionalizado es un **prosumidor que vive de su audiencia**: tiene incentivos comerciales que la **transparencia publicitaria** obliga a declarar.

Para el recorrido (Sesión 7)

Un influenciador pequeño **puede** ser un buen punto de contacto de confianza: es una **hipótesis** que cada marca debe contrastar con sus datos.



2.3.3–2.3.5 Decisor, comprador y evaluador

Decisor

Determina **si se compra, qué y cuándo**.

Comprador

Ejecuta la transacción y **paga**.

Evaluador

Compara y pondera. Hoy puede ser un **tercero humano** (reseñista, comparador) o un **asistente de IA**.

Si el evaluador es un sistema

Vuelve la pregunta de la Sesión 6: **¿con qué regla de decisión pondera, y quién la configuró?**



Qué dato deja cada figura

Figura	Pregunta	Ejemplo digital	Dato
Usuario	¿Quién usa?	Perfil de uso de una app	Eventos de uso
Consumidor	¿Quién se beneficia?	Estudiante que consume un servicio	Satisfacción, recompra
Prosumidor	¿Quién también produce?	Reseña, *unboxing*	Contenido generado
Influenciador	¿Quién orienta?	Creador con audiencia	Alcance, interacción
Decisor	¿Quién elige?	Quien aprueba el presupuesto	A menudo, ninguno visible
Comprador	¿Quién paga?	Titular de la tarjeta	Transacción
Evaluador	¿Quién compara?	Comparador, reseñista, IA	Búsquedas, comparaciones

Fuente: elaboración propia.



Agenda

1 Encuadre

2 Caso de apertura

3 2.3 Las siete figuras

4 Evidencia: México

5 Laboratorio MATLAB

6 Estudio de caso

7 Cierre



¿Dónde buscar a quien orienta la decisión?

ENDUTIH 2025 (INEGI)

El grupo de **15 a 24 años** tiene el mayor uso de internet en México: **97.6 %**.

Fuente: INEGI (2026), ENDUTIH 2025.

Lectura

Es el grupo que consume y produce contenido y que con frecuencia **influye en las compras del hogar sin pagarlas**. El dato dice **dónde buscar**, no a quién dirigirse.



Agenda

1 Encuadre

2 Caso de apertura

3 2.3 Las siete figuras

4 Evidencia: México

5 Laboratorio MATLAB

6 Estudio de caso

7 Cierre



Laboratorio: ¿quién influye en una red social?

Objetivo

Generar una red sintética con grupos, medir la centralidad y simular una cascada de adopción para comparar tres formas de elegir a las personas semilla: las más centrales, las menos centrales y al azar.

Tres medidas

Grado: número de conexiones. **Intermediación**: fracción de caminos más cortos entre otros pares que pasa por la persona (Brandes, 2001). **Cercanía**: inverso de la distancia media.

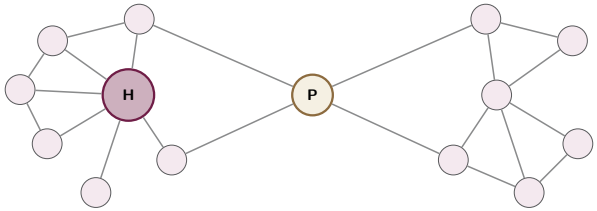
Cascada por umbral (Granovetter, 1978)

Adopta si la fracción de contactos que ya adoptó es $\geq \theta$:

$$\frac{1}{|N(i)|} \sum_{j \in N(i)} a_j \geq \theta$$



Grado frente a intermediación



- **H** tiene más conexiones; pero **todo camino entre los grupos pasa por P**.
- Seguidores mide **alcance local**; intermediación mide **papel de puente**.

Fuente: elaboración propia.

El script: cap08_red_influencia.m

```
%% ================================
%  PARAMETROS: UNICA SECCION QUE
%  EL ESTUDIANTE DEBE EDITAR
%  ================================
nNodos = 60;        % personas (30 a 100)
nComunidades = 3;   % grupos (2 a 5)
pDentro = 0.20;     % conocerse, mismo grupo
pEntre = 0.01;      % conocerse, grupos distintos
nSemillas = 3;      % personas semilla (1 a 10)
umbral = 0.25;      % fraccion de contactos
criterio = 1;       % 1 grado, 2 interm., 3 cercania
```

Reglas y rangos

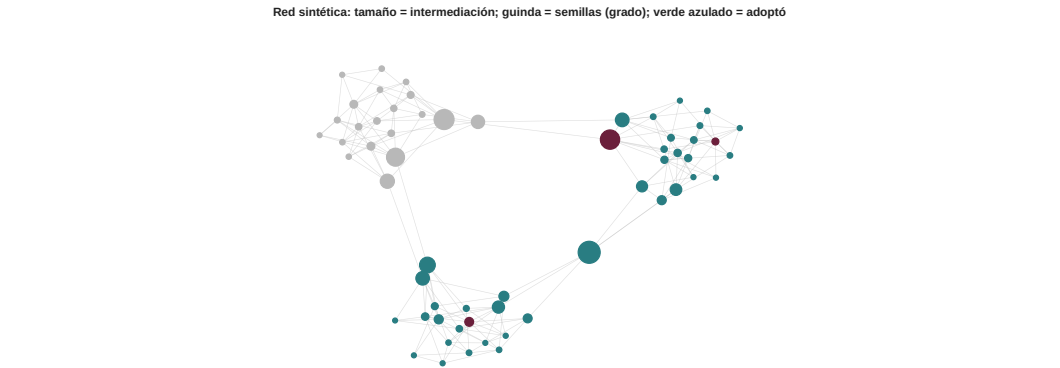
- `pDentro`: 0.05 a 0.50. `pEntre`: 0 a 0.10.
- `umbral`: 0.05 a 0.90.
- Red **sintética** (`rng(42)`); cada grupo tiene al menos 6 personas.

Sin MATLAB

`cap08_red_influencia_interactivo.html`: mismos parámetros, casos A, B, C y la red dibujada.

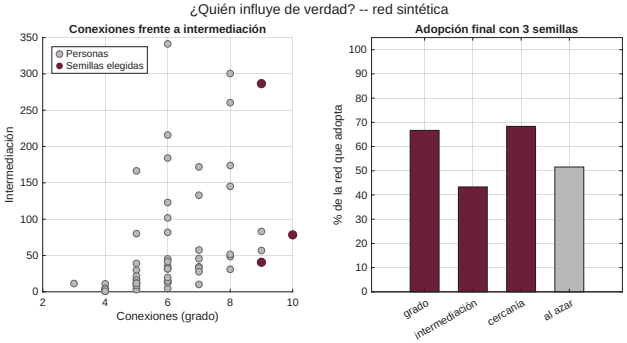


Salida: la red y la cascada



Fuente: elaboración propia, MATLAB, red sintética, `rng(42)`.

Salida: seguidores no es influencia



Top-5 por grado y por intermediación: coinciden en **1 de 5**. Adopción: grado **66.7 %**, intermediación **43.3 %**, azar **51.5 %**.

Fuente: elaboración propia, MATLAB, datos sintéticos.

Interpretación de negocio

Lo que muestran los datos

Los **puentes** no son los más conectados. Y elegir semillas por intermediación rindió **menos que el azar**.

Explicación probable

Un modelo de umbral exige **varios** contactos adoptantes; una persona-puente tiene pocos contactos **dentro** de cada grupo.

La medida depende del mecanismo

Para difundir **información simple**, los puentes ayudan. Para decisiones que exigen **validación social**, pesan los contactos densos. Es una red sintética: se aprende el **método de comparación**, no un orden universal.



Ejercicio propuesto: tres corridas

Casos (solo el bloque de parámetros)

- **A** Valores por defecto.
- **B** **Más puentes**: `pEntre` de 0.01 a 0.06.
- **C** **Grupos más densos**: `pEntre` en 0.01 y `pDentro` de 0.20 a 0.35.

Caso	Con.	Coin.	Grado	Inter.	Azar
A	___	___	___	___	___
B	___	___	___	___	___
C	___	___	___	___	___

Con.: conexiones. Coin.: coincidencias de 5. Grado/Inter./Azar: % de adopción.

Respondan con sus corridas

1. Caso B: ¿qué ocurre con la adopción con semillas centrales y con las del azar? ¿Qué papel juegan los puentes?
2. Caso C: ¿por qué una red más densa **dificulta** la cascada con el mismo umbral?
3. ¿Por qué no basta con contratar a quien tiene más seguidores?



Tercer insumo de la práctica «Recorrido del consumidor digital»

Sobre el caso de su equipo

Hoy agregan al entregable único las **figuras participantes** de su caso: quién ocupa cada uno de los siete papeles y **qué dato deja**.

También entregan

- El *buyer persona* que usaría la organización del caso.
- Tres **limitaciones** del arquetipo frente a clientes reales.



Práctica con sus propios datos: app HTML

`cap08_red_datos_propios.html`

Sin MATLAB y sin conexión: suban un Excel con **sus datos** y recorran 4 pasos:

1. Su red: componentes y conexiones.
2. Centralidad: ¿quién es puente y quién tiene más contactos?
3. La cascada: ¿a quién regalar el producto primero?
4. Lectura de negocio y descarga en Excel.

Reglas del archivo

- Hoja `Conexiones`: `Persona_A` y `Persona_B`; de 10 a 150 personas.
- Hoja `Personas` (opcional): `Persona` y `Grupo`.
- **Seudónimos**, no nombres: una red expone a terceros.
- Sus datos **no salen** de su computadora.



Ética: un grafo expone a terceros

Quien aparece como contacto de otra persona no consintió ser analizado

Una red de relaciones revela más que los datos de cada persona. Elegir semillas por centralidad significa **tratar distinto a quienes ocupan posiciones clave, sin que lo sepan**.

Como mínimo

- La credibilidad que se compra es la que la audiencia cree **gratuita**: identificar el contenido pagado.
- Antes de mapear una red real: ¿**quién queda expuesto**, con qué **base legal** (Sesión 3) y para qué decisión?



Agenda

1 Encuadre

2 Caso de apertura

3 2.3 Las siete figuras

4 Evidencia: México

5 Laboratorio MATLAB

6 Estudio de caso

7 Cierre



Caso: la marca de cosméticos

Caso ficticio

Presupuesto de lanzamiento. La agencia propone **una macroinfluenciadora** con dos millones de seguidores, o repartir el presupuesto entre **doce microinfluenciadoras** (20 a 50 mil) de seis comunidades de aficionados. La agencia sugiere la primera «por alcance».

Lo que descubre el analista

Con datos de grupos públicos reconstruye una red: las microinfluenciadoras **conectan comunidades que apenas se tocan**; la macro pertenece a **una sola** comunidad grande.



Preguntas guía

1. ¿Qué **medida de centralidad** ayudaría a decidir entre ambas opciones y por qué?
2. Si el producto exige **validación social** antes de comprar, ¿qué dice el laboratorio sobre elegir semillas por grado o por intermediación?
3. ¿Qué datos debería pedir la marca a cada influenciadora y qué **obligaciones de transparencia** aplican?
4. ¿Qué riesgos éticos tiene reconstruir la red a partir de grupos públicos?

Entregable

Solución escrita con las cuatro preguntas respondidas.



Agenda

1 Encuadre

2 Caso de apertura

3 2.3 Las siete figuras

4 Evidencia: México

5 Laboratorio MATLAB

6 Estudio de caso

7 Cierre



Síntesis: papeles, no personas

- Siete figuras: **usuario, consumidor, prosumidor, influenciador, decisor, comprador y evaluador**. Cada una deja un dato distinto.
- El *buyer persona* es un **arquetipo de diseño**; sustituirlo con modelos de lenguaje es hoy **exploratorio**.
- El influenciador no se mide por seguidores: depende de **credibilidad, posición en la red y mecanismo de contagio**.
- El evaluador puede ser un **sistema**: la regla de decisión se vuelve una pregunta de diseño y de responsabilidad.

La regla de la sesión

Antes de contratar a quien tiene más seguidores, pregunten: **¿a quién escuchan, de verdad, quienes van a decidir?**



Autoevaluación rápida

1. El término «prosumidor» fue acuñado por:
   a) Cooper (1999) en diseño de software;
   b) Toffler (1980), en *The Third Wave*;
   c) PROFECO (2023).
2. La persona-puente se distingue de la más conectada porque:
   a) siempre tiene más seguidores;
   b) tiene alta intermediación: muchos caminos entre grupos pasan por ella;
   c) no pertenece a ningún grupo.
3. La Guía de Publicidad para Influencers de PROFECO es:
   a) una ley específica con régimen sancionador propio;
   b) una guía de recomendaciones con fundamento en la LFPC;
   c) un estándar internacional.



Autoevaluación rápida

1. El término «prosumidor» fue acuñado por:
   a) Cooper (1999) en diseño de software;
   b) **Toffler (1980), en The Third Wave**;
   c) PROFECO (2023).

2. La persona-puente se distingue de la más conectada porque:
   a) siempre tiene más seguidores;
   b) **tiene alta intermediación: muchos caminos entre grupos pasan por ella**;
   c) no pertenece a ningún grupo.

3. La Guía de Publicidad para Influencers de PROFECO es:
   a) una ley específica con régimen sancionador propio;
   b) **una guía de recomendaciones con fundamento en la LFPC**;
   c) un estándar internacional.



Evidencias del portafolio

Pasos para subir los trabajos al portafolio

- Accede a esta carpeta de evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1sr_SAVkl_Mjil6ZRWz3O2mveMoZVW6cp?usp=sharing
- Crea una carpeta con tu nombre y organiza en ella todos tus entregables del semestre.
- Considera los tiempos límite establecidos para cada actividad.



Evidencias del portafolio

Infografía colaborativa

Las siete figuras participantes del caso real: quién ocupa cada papel y qué dato deja.

Reporte de investigación

Buyer persona de la organización del caso y tres limitaciones frente a clientes reales.

Solución de casos

Caso de la marca de cosméticos, cuatro preguntas por escrito.

Reporte de práctica

Cuadro de los casos A, B y C con las respuestas. Se integra al entregable único de ≪Recorrido del consumidor digital≫.



Aprendizaje autónomo

1. Ejecutar `cap08_red_influencia_interactivo.html`, completar el cuadro de los **casos A, B y C** y comparar los tres criterios de semilla con el **histograma de los 100 sorteos al azar**.
2. Anotar en **dos líneas** por qué una sola muestra aleatoria no sirve como referencia.
3. (Opcional) Con `cap08_red_datos_propios.html` (opcional), cargar el **Ejemplo 2** (club de aficionados) y comparar qué criterio de semillas rinde más.

Fecha de entrega

En la fecha acordada en clase, en su carpeta del portafolio.



Glosario de la sesión

Prosumidor	Persona que consume y produce (Toffler, 1980).
Grado	Número de conexiones de una persona.
Intermediación	Fracción de los caminos más cortos entre otros pares que pasa por una persona.
Cercanía	Inverso de la distancia media a todos los demás.
Cascada por umbral	Cada persona adopta cuando al menos una fracción de sus contactos ya adoptó.
Semilla	Persona que adopta en la ronda 0 (`nSemillas`: entero de 1 a 10).
`pDentro` / `pEntre`	Probabilidad de conocerse dentro del grupo (0.05 a 0.50) / entre grupos (0 a 0.10).
`umbral`	Fracción de contactos que deben haber adoptado (0.05 a 0.90).



Referencias

Argyle, L. P., Busby, E. C., Fulda, N., Gubler, J. R., Rytting, C. y Wingate, D. (2023). Out of one, many: Using language models to simulate human samples. *Political Analysis*. https://doi.org/10.1017/pan.2023.2

Barari, M., Eisend, M. y Prasad Jain, S. (2025). A meta-analysis of the effectiveness of social media influencers. *Journal of the Academy of Marketing Science*. https://doi.org/10.1007/s11747-025-01107-3

Bisbee, J., Clinton, J. D., Dorff, C., Kenkel, B. y Larson, J. M. (2024). Synthetic replacements for human survey data? The perils of large language models. *Political Analysis, 32*, 401–416. https://doi.org/10.1017/pan.2024.5

Brandes, U. (2001). A faster algorithm for betweenness centrality. *Journal of Mathematical Sociology, 25*(2), 163–177. https://doi.org/10.1080/0022250X.2001.9990249

Cooper, A. (1999). *The inmates are running the asylum*. SAMS/Macmillan.

Granovetter, M. (1978). Threshold models of collective behavior. *American Journal of Sociology, 83*(6), 1420–1443.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2026). *ENDUTIH 2025* (Comunicado de prensa 32/26). INEGI.

Leung, F. F., Gu, F. F., Li, Y., Zhang, J. Z. y Palmatier, R. W. (2022). Influencer marketing effectiveness. *Journal of Marketing, 86*(6), 93–115. https://doi.org/10.1177/00222429221102889

Procuraduría Federal del Consumidor. (2023). *Guía de Publicidad para Influencers*. DOF. https://dof.gob.mx/2023/PROFECO/guiainfluencers.pdf

Toffler, A. (1980). *The third wave*. William Morrow.

Webster, F. E. y Wind, Y. (1972). A general model for understanding organizational buying behavior. *Journal of Marketing, 36*(2), 12–19.



Gracias

Dr. Aboud Barsekh-Onji
Instituto Politécnico Nacional · ESCA Unidad Santo Tomás
ORCID: 0009-0004-5440-8092

